



INDIVIDUELE OPDRACHT

Tarzan thema



23 APRIL 2026

JOZUA BREEMES

Inhoud

Inleiding.....	2
Ai verklaring	2
Concept & Creativiteit.....	3
Onderzoek & Inspiratie	6
UX-ontwerp.....	12
UI-ontwerp.....	16
Interactie & Flow.....	17
AR-component	19
Peer feedback	20
Reflectie & vervolgstappen.....	21
Realisatie/Technische uitwerking	23
Checklist Peerfeedback Project AR	26
Bronnenlijst.....	26

Inleiding

Voor dit project wordt een interactieve website ontworpen binnen het Disney-universum, gebaseerd op het verhaal van Tarzan. Het doel van deze opdracht is om een digitale ervaring te creëren waarin de gebruiker niet alleen informatie bekijkt, maar actief deelneemt aan een verhalende en ontdekkende omgeving.

In dit concept staat een “wandeling door de jungle” centraal. De gebruiker navigeert door een digitale jungle en ontdekt onderweg verschillende interactieve elementen. Door het aanklikken van objecten en het oplossen van kleine puzzels worden zogenoemde “lost memories” vrijgespeeld. Deze herinneringen geven stukje bij beetje inzicht in het verhaal van Tarzan en zorgen voor een gevoel van voortgang en betrokkenheid. De ervaring is ontworpen met de nadruk op exploratie, interactie en storytelling. De gebruiker wordt stap voor stap door de jungle geleid. Na elke opgeloste puzzel wordt een nieuw memory fragment vrijgespeeld en krijgt de gebruiker toegang tot het volgende deel van het pad. Daarnaast wordt er binnen het ontwerp rekening gehouden met zowel gebruiksvriendelijkheid (UX) als visuele vormgeving (UI), zodat de ervaring niet alleen interessant maar ook intuïtief is.

In dit document worden de analyse- en ontwerpfase van het project uitgewerkt. Hierbij wordt ingegaan op het concept, het uitgevoerde onderzoek, de wireframes en het visuele ontwerp. Ook wordt er gebruikgemaakt van peer feedback om het project verder te verbeteren richting de uiteindelijke uitwerking.

Ai verklaring

Tijdens het maken van deze opdracht heb ik gebruikgemaakt van AI-tools zoals ChatGPT en een moodboard generator om ondersteuning te krijgen bij het formuleren van teksten, het structureren van de documentatie en het genereren van visuele inspiratie.

De inhoud van het moodboard en de user persona is door mij zelf bepaald, waarbij AI is gebruikt als hulpmiddel om deze ideeën visueel en tekstueel uit te werken. Na het gebruik van deze tools heb ik de gegenereerde output gecontroleerd, zodat deze aansluit bij mijn eigen ontwerp en begrip van de opdracht.

Ik draag de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit werk en zorg ervoor dat het mijn eigen competenties en leeruitkomsten weerspiegelt.

Concept & Creativiteit

2.1 Conceptbeschrijving

Het concept van deze interactieve website is gebaseerd op het Disney-verhaal van Tarzan en richt zich op een verhalende jungle-ervaring waarin de gebruiker stap voor stap verloren herinneringen ontdekt. In plaats van een traditionele website met losse pagina's wordt de gebruiker meegenomen over een digitaal junglepad. Dit pad vormt de hoofdstructuur van de ervaring en begeleidt de gebruiker langs verschillende interactieve momenten.

Het centrale idee van het concept is "Lost Memories". Tarzan is delen van zijn herinneringen kwijtgeraakt en de gebruiker helpt deze herinneringen terug te vinden. Dit gebeurt door onderweg puzzels op te lossen. Elke puzzel is gekoppeld aan een memory fragment. Wanneer de gebruiker een puzzel voltooit, wordt een korte herinnering vrijgespeeld in de vorm van tekst en video. Daarna wordt het volgende deel van het pad toegankelijk.

In de eerste versie lag de nadruk sterker op vrije exploratie. Na feedback is het concept aangescherpt naar een meer begeleide en lineaire ervaring. De gebruiker volgt nu een vaste route: puzzel oplossen, memory fragment bekijken en daarna verdergaan naar het volgende deel van het pad. Deze keuze is gemaakt omdat uit feedback bleek dat duidelijkheid belangrijker was dan volledige vrijheid. Door steeds maar één volgende stap beschikbaar te maken, begrijpt de gebruiker beter waar hij moet klikken en wat de volgende actie is.

2.2 Verhaallijn (Lost Memories)

De verhaallijn draait om het herstellen van verloren herinneringen. De gebruiker neemt de rol aan van een ontdekker die door de jungle reist en onderweg fragmenten van Tarzan's verleden terugvindt. Deze herinneringen zijn verspreid over de route en worden pas zichtbaar wanneer de gebruiker de bijbehorende puzzel oplost.

Elke puzzel staat symbool voor het reconstrueren van een herinnering. De jigsaw puzzel laat de gebruiker letterlijk een beeld herstellen. Het doolhof symboliseert het zoeken naar de juiste weg door de jungle en door het geheugen. De zoek-de-verschillen puzzel laat de gebruiker aandachtig kijken naar kleine veranderingen, wat aansluit bij het idee van herinneringen die niet helemaal compleet of betrouwbaar zijn.

Na elke opgeloste puzzel verschijnt een memory fragment. Dit fragment bestaat uit een korte tekst en een videofragment. Daardoor krijgt de gebruiker direct feedback en voelt het oplossen van de puzzel betekenisvoller. De puzzels zijn dus niet alleen losse opdrachten, maar vormen samen de manier waarop het verhaal wordt vrijgespeeld.

De verhaallijn verloopt bewust in vaste stappen. Hierdoor ontstaat een duidelijke spanningsboog: de gebruiker start bij het begin van de jungle, verzamelt onderweg drie memories en bereikt uiteindelijk het eindscherm. Het eindscherm sluit de ervaring af met een quote, zodat de gebruiker niet alleen technisch klaar is, maar ook een verhalende afronding krijgt.

2.3 Doel van de ervaring

Het doel van de interactieve website is om een korte, duidelijke en meeslepende beleving te creëren waarin de gebruiker actief deelneemt aan het verhaal. De gebruiker bekijkt niet alleen informatie over Tarzan, maar ontdekt zelf onderdelen van het verhaal door over het pad te bewegen, puzzels op te lossen en herinneringen vrij te spelen.

De ervaring is ontworpen rond drie doelen: duidelijkheid, voortgang en sfeer. Duidelijkheid is belangrijk omdat de gebruiker snel moet begrijpen wat interactief is. Daarom worden puzzels en pijlen visueel herkenbaar gemaakt. Voortgang is belangrijk omdat de gebruiker gemotiveerd moet blijven om verder te gaan. Daarom wordt na elke puzzel een nieuw deel van het pad vrijgegeven. Sfeer is belangrijk omdat het Tarzan-thema vooral werkt wanneer de jungle als omgeving overtuigend aanvoelt. Daarom is gekozen voor natuurlijke kleuren, bomen, diepte en een 3D-achtig camerastandpunt.

Een tweede doel is om de gebruiker niet te overweldigen. In plaats van veel keuzes tegelijk te tonen, wordt de ervaring stap voor stap opgebouwd. De gebruiker hoeft niet te zoeken naar meerdere routes of verborgen menu's, maar krijgt steeds één duidelijke actie. Dit maakt de ervaring toegankelijker en beter passend bij een korte interactieve webflow.

2.4 Doelgroep

De doelgroep van deze interactieve website bestaat voornamelijk uit jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar. Deze groep is gewend aan digitale media, games, apps en interactieve websites. Daardoor verwachten zij een ervaring waarin zij niet alleen lezen of kijken, maar ook actief iets kunnen doen.

Binnen deze doelgroep ligt de focus op gebruikers die interesse hebben in avontuur, storytelling, Disney en speelse interactie. Het Tarzan-thema sluit hierbij aan door de herkenbare junglewereld, het gevoel van ontdekking en de combinatie van natuur, actie en emotie. De doelgroep hoeft niet per se diepgaande kennis van Tarzan te hebben; de ervaring moet ook begrijpelijk zijn voor iemand die vooral een korte interactieve beleving zoekt.

Een belangrijke eigenschap van deze doelgroep is dat zij snel willen begrijpen wat de bedoeling is. Als een interface onduidelijk is, haken gebruikers sneller af. Daarom is gekozen voor een eenvoudige flow met duidelijke hotspots, visuele feedback en korte puzzels. De gebruiker hoeft geen lange uitleg te lezen, maar leert door te klikken en directe feedback te krijgen.

Ook performance speelt een rol. Omdat de website visuele elementen zoals bomen, video's en een 3D-achtig perspectief gebruikt, kan de ervaring zwaarder worden op sommige apparaten. Daarom is in de realisatie een settingsmenu toegevoegd waarmee de gebruiker de hoeveelheid bomen kan aanpassen. Zo kan de ervaring visueel rijker zijn op sterkere apparaten, maar lichter blijven op zwakkere apparaten.



Lisa van der Berg
18 jaar • Student Communication & Multimedia Design
Lisa is een creatieve student die graag leert door interactieve ervaringen. Ze houdt van puzzels en avontuurlijke games, maar raakt snel gefrustreerd als interfaces onduidelijk of onoverzichtelijk zijn

**Doelen**

- De jungle verkennen op een intuïtieve manier
- Puzzels oplossen zonder vast te lopen
- Alle memory fragments verzamelen
- Haar voortgang kunnen zien en bewaren

**Gedrag**

Apparaatgebruik
Voornamelijk laptop, soms tablet. Verwacht responsive design.

Interactiestijl
Verkent graag door te klikken en hoveren. Zoekt visuele hints en feedback.

**Frustraties**

- Onduidelijke navigatie en verborgen knoppen
- Geen feedback bij acties (heb ik hier geklikt?)
- Te veel tekst zonder visuele structuur
- Vastlopen zonder hint of hulp optie

**Behoeften**

- Duidelijke visuele aanwijzingen (pijlen, hotspots)
- Intuïtieve navigatie zonder manual
- Directe feedback op interacties
- Zichtbare voortgangsindicatie

Motivatie

Lisa wordt gemotiveerd door het verzamelen van memory fragments en het zien van haar voortgang. Elk opgelost puzzel geeft haar een gevoel van voldoening. Ze wil het verhaal ontdekken en alle geheimen van de jungle ontsluiten.



"Ik vind het geweldig om dingen te ontdekken, maar het moet wel duidelijk zijn wat ik kan doen. Anders ben ik binnen een paar minuten alweer weg."

Onderzoek & Inspiratie

3.1 Stijlonderzoek

Voor het ontwerpen van de interactieve website is er onderzoek gedaan naar visuele stijlen en interactieprincipes die aansluiten bij het concept van een verkennende jungle-omgeving. Hierbij is specifiek gekeken naar de Disneyfilm Tarzan (1999), de game Tarzan: Untamed en de puzzelgame Monument Valley.

De film Tarzan (1999) vormt de belangrijkste visuele inspiratiebron. In deze film wordt de jungle weergegeven als een levendige en dynamische omgeving met veel organische vormen, hoogteverschillen en natuurlijke kleuren. Dit zorgt voor een gevoel van vrijheid en avontuur. Deze stijl is relevant voor het ontwerp, omdat de gebruiker zich moet onderdompelen in de omgeving. Daarom wordt gekozen voor een visuele stijl met natuurlijke kleuren zoals groen- en bruintinten en een omgeving die uitnodigt tot verkenning.

Daarnaast is gekeken naar de game Tarzan: Untamed, waarin exploratie en voortgang centraal staan. In deze game ontdekt de speler nieuwe gebieden door acties uit te voeren en obstakels te overwinnen. Dit principe sluit goed aan bij het concept van het vrijspelen van nieuwe paden binnen de website. Daarom wordt dit vertaald naar een systeem waarin de gebruiker door interactie, zoals het oplossen van kleine uitdagingen, nieuwe routes kan ontgrendelen.

Tot slot is de puzzelgame Monument Valley gebruikt als referentie voor interactie en gebruiksvriendelijkheid. In deze game staan visuele en intuïtieve puzzels centraal, waarbij de speler door eenvoudige handelingen vooruitgang boekt. Dit is relevant voor het ontwerp, omdat de doelgroep behoefte heeft aan duidelijke en toegankelijke interactie zonder complexe uitleg. Daarom wordt gekozen voor eenvoudige, visuele puzzels die direct te begrijpen zijn en aansluiten bij de omgeving. Door deze referenties te combineren ontstaat een ontwerp dat visueel aansluit bij het Tarzan-universum en tegelijkertijd gebruikmaakt van duidelijke en gebruiksvriendelijke interactieprincipes. Hierdoor wordt de ervaring zowel aantrekkelijk als toegankelijk voor de gebruiker.

3.2 Benchmarkanalyse

Voor de benchmarkanalyse is gekeken naar bestaande voorbeelden en ontwerpprincipes die aansluiten bij mijn interactieve Tarzan-ervaring. In de eerste versie lag de focus vooral op visuele inspiratie, zoals de film Tarzan, Tarzan: Untamed en Disney Castle Collection: Frozen. Na feedback is dit verder uitgewerkt door niet alleen te kijken naar de stijl van deze voorbeelden, maar ook naar de manier waarop ze richting, voortgang, sfeer en interactie ondersteunen.

Mijn project is uiteindelijk geen open junglewereld geworden, maar een begeleide interactieve ervaring. De gebruiker volgt een vaste route door een jungleomgeving en ontdekt onderweg drie memory fragments. Dit sluit aan bij het principe van progressive disclosure, waarbij niet alle opties tegelijk worden getoond. Door steeds één volgende stap beschikbaar te maken, blijft de interface overzichtelijker en weet de gebruiker beter wat de bedoeling is.

De film Tarzan is gebruikt als belangrijkste visuele inspiratiebron. De jungle voelt in de film levendig, diep en avontuurlijk. Dit heb ik vertaald naar een digitale omgeving met natuurlijke kleuren, bomen, een pad en een laag camerastandpunt. Hierdoor voelt de website minder als een platte pagina en meer als een omgeving waar de gebruiker doorheen beweegt.

Tarzan: Untamed is gebruikt als inspiratie voor voortgang en actie. In deze game ontstaat vooruitgang doordat de speler beweegt, obstakels overwint en verder komt in de jungle. Dit principe is vertaald naar mijn eigen ontwerp door de voortgang te koppelen aan interactie. De gebruiker kan niet zomaar alles tegelijk doen, maar moet eerst een puzzel oplossen voordat het volgende deel beschikbaar wordt.

Monument Valley is gebruikt als referentie voor duidelijke en visuele puzzels. In deze game zijn puzzels begrijpelijk zonder lange uitleg. Dit was belangrijk voor mijn project, omdat de puzzels kort moeten blijven en de gebruiker niet uit de verhalende ervaring mogen halen. Daarom is gekozen voor bekende puzzelvormen zoals een jigsaw puzzel, een doolhof en een zoek-de-verschillen-puzzel.

Disney Castle Collection: Frozen is gebruikt als benchmark voor een theatrische webbeleving. Deze website laat zien hoe een webpagina door sterke beelden, lagen en duidelijke schermcompositie meer kan aanvoelen als een ervaring dan als een standaard website. Dit heb ik vertaald naar mijn start- en eindscherm, waarbij de gebruiker duidelijk begint en eindigt binnen dezelfde sfeer.

Daarnaast is gekeken naar web-based 3D met A-Frame. Omdat mijn eindproduct gebruikmaakt van 3D-objecten in een browseromgeving, is performance belangrijk. Daarom is in de realisatie een settingsmenu toegevoegd waarmee de gebruiker de hoeveelheid bomen en details kan aanpassen. Hierdoor kan de ervaring visueel rijker zijn op sterkere apparaten, maar lichter blijven op zwakkere apparaten.

Tot slot is gekeken naar immersive storytelling en object-driven narrative. Hieruit komt naar voren dat een digitale omgeving sterker wordt wanneer interacties betekenis krijgen binnen het verhaal. Daarom zijn de puzzelobjecten niet alleen knoppen, maar onderdelen van de wereld. De speer, tea set en bananen starten de puzzels en passen tegelijk binnen de thematische omgeving. Hierdoor voelt de interactie meer verbonden met het verhaal.

Benchmarkoverzicht

Benchmark / bron	Wat valt op?	Wat betekent dit voor mijn project?	Toegepast in mijn ontwerp
Tarzan film	De jungle voelt levendig, diep en avontuurlijk.	De omgeving moet voelen als een junglewereld en niet als een platte pagina.	Natuurlijke kleuren, bomen, pad, achtergrond en laag camerastandpunt.
Tarzan: Untamed	Voortgang ontstaat door bewegen, acties en obstakels.	De gebruiker moet vooruitgang voelen door interactie.	Puzzels zorgen ervoor dat de gebruiker verder mag.
Monument Valley	Puzzels zijn visueel duidelijk en vragen weinig uitleg.	De puzzels moeten kort, herkenbaar en intuïtief blijven.	Jigsaw, doolhof en zoek-de-verschillen als eenvoudige visuele puzzels.
Disney Castle Collection: Frozen	De webpagina voelt door visuele lagen en compositie als een ervaring.	Start- en eindscherm moeten het verhaal versterken.	Startscherm met duidelijke startknop en eindscherm met quote.

Nielsen Norman Group: Progressive Disclosure	Niet alle opties tegelijk tonen voorkomt verwarring.	De gebruiker moet stap voor stap worden begeleid.	Lineaire route waarin steeds één puzzel actief is.
A-Frame / web-based 3D	3D in de browser kan een ruimtelijke ervaring maken, maar vraagt aandacht voor performance.	De 3D-omgeving moet functioneel blijven en niet te zwaar worden.	A-Frame scène met settings voor boomkwaliteit en details.
Immersive storytelling	Camera, ruimte en interactie kunnen een verhaal sterker maken.	De jungle moet meer zijn dan alleen decoratie.	Camera-overgangen, 3D-pad en memory-video's.
Object-driven narrative	Objecten worden sterker wanneer ze een verhalende functie hebben.	Interactieve objecten moeten betekenis krijgen binnen de wereld.	Speer, tea set en bananen starten de puzzels.

Conclusie benchmarkanalyse

Uit de benchmarkanalyse blijkt dat mijn project het sterkst werkt als een begeleide, verhalende webbeleving. De gebruiker krijgt geen grote open wereld, maar een duidelijke route door een jungleomgeving. Dit past beter bij de feedback over duidelijkheid en klikbaarheid.

De belangrijkste ontwerpkeuzes die hieruit zijn voortgekomen zijn:

- een lineaire route in plaats van vrije exploratie;
- duidelijke interactieve objecten;
- korte visuele puzzels;
- memory-video's als beloning;
- een 3D-jungleomgeving met A-Frame;
- instellingen voor performance en visuele kwaliteit.

Hierdoor zijn de benchmarks niet alleen gebruikt als inspiratie, maar ook vertaald naar concrete keuzes in UX, UI en technische realisatie.

3.3 Moodboard

Het moodboard geeft een visuele indruk van de sfeer, stijl en interactie van de website. De focus ligt op een dichte jungleomgeving met natuurlijk licht, diepte en een licht mysterieuze sfeer. Dit ondersteunt het gevoel van avontuur en ontdekking dat past bij het Tarzan-thema.

In het moodboard komen vooral natuurlijke elementen terug, zoals bomen, bladeren, houten structuren, paden en warme lichtinval. Deze elementen zijn gekozen omdat ze passen bij het idee van een digitale wandeling door de jungle. Het pad is hierbij belangrijk, omdat dit in het ontwerp de gebruiker door de ervaring leidt.

Daarnaast zijn ook puzzel- en interactie-elementen meegenomen. De puzzels zijn bewust eenvoudig en visueel gehouden, zoals een jigsaw puzzel, een doolhof en een zoek-de-verschillen opdracht. Hierdoor blijft de focus liggen op ontdekken en voortgang, in plaats van ingewikkelde gameplay.

De interface-inspiratie in het moodboard is minimalistisch gehouden. Dit betekent dat knoppen, pijlen en hotspots duidelijk zichtbaar moeten zijn, maar de jungleomgeving niet mogen overheersen. Daarom is gekozen voor een natuurlijke basis met groene en bruine tinten en een contrasterende goudkleur voor interactieve elementen.

Het moodboard is deels gemaakt met behulp van AI. De visuele richting, selectie van sfeerbeelden en toepassing in het ontwerp zijn door mij bepaald. AI is hierbij gebruikt als hulpmiddel voor inspiratie, niet als vervanging van mijn eigen ontwerpkeuzes.



*Gemaakt met AI

3.4 Vertaling naar ontwerpkeuzes

Op basis van het stijlonderzoek, de benchmarkanalyse en het moodboard zijn verschillende ontwerpkeuzes gemaakt. De belangrijkste keuze is dat de ervaring is opgebouwd rond een duidelijk junglepad. Dit pad zorgt voor richting en voorkomt dat de gebruiker moet zoeken naar meerdere routes tegelijk.

De jungleomgeving is vertaald naar een ruimtelijke 3D-webervaring. Door A-Frame te gebruiken kon ik werken met een camera, pad, achtergrond en 3D-objecten. Hierdoor ontstaat meer diepte dan bij een gewone platte webpagina. Dit sluit aan bij de visuele inspiratie uit Tarzan en bij het doel om de gebruiker het gevoel te geven dat hij door een jungle beweegt.

De interactieve elementen zijn thematischer gemaakt door gewone knoppen in de omgeving te vervangen door 3D-objecten. De speer, tea set en bananen functioneren als puzzelobjecten. Ze zijn

dus klikbaar, maar voelen meer als onderdeel van de wereld. Subtiële aura's en particles helpen om deze objecten herkenbaar te maken als interactieve onderdelen.

De flow is lineair gemaakt om de ervaring duidelijk te houden. In plaats van meerdere keuzes tegelijk te tonen, wordt steeds één volgend onderdeel beschikbaar. Hierdoor blijft de gebruiker gefocust en weet hij beter welke actie nodig is.

Ook performance is meegenomen als ontwerpkeuze. Omdat de omgeving 3D-objecten gebruikt, kan de ervaring zwaarder worden op sommige apparaten. Daarom is een settingsmenu toegevoegd waarmee de gebruiker de beeldkwaliteit en hoeveelheid details kan aanpassen.

3.5 Verdieping vanuit de eindgebruiker

Na feedback is er kritischer gekeken naar wat de eindgebruiker nodig heeft binnen deze interactieve ervaring. De doelgroep bestaat uit jongeren en jongvolwassenen die gewend zijn aan games, apps en visueel sterke websites. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat de ervaring snel duidelijk is, weinig uitleg nodig heeft en direct visuele feedback geeft.

Daarom zijn de belangrijkste gebruikersbehoeften vertaald naar ontwerpkeuzes. Ten eerste moet de gebruiker snel kunnen zien waar interactie mogelijk is. Dit is verwerkt door puzzels als duidelijke hotspots weer te geven en interactieve elementen visueel meer contrast te geven. Ten tweede moet de gebruiker niet verdwalen. Daarom is de flow lineair gemaakt en wordt steeds maar één volgende stap vrijgegeven. Ten derde moet de gebruiker beloond worden na interactie. Daarom verschijnt na elke opgeloste puzzel een memory fragment met tekst en video.

Door deze aanpassingen is het ontwerp minder afhankelijk van uitleg en meer gericht op intuïtief gebruik. De gebruiker begrijpt stap voor stap wat er moet gebeuren: klik op een puzzel, los deze op, bekijk het memory fragment en volg daarna het pad verder.

Ook is rekening gehouden met verschillende apparaten. Omdat de ervaring visueel zwaarder kan worden door bomen, video's en perspectief, is er een settingsmenu toegevoegd. Hiermee kan de gebruiker kiezen tussen minder bomen voor betere performance of meer bomen voor een vollere junglebeleving. Dit maakt de ervaring flexibeler en beter bruikbaar.

3.6 Conclusies uit het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat het ontwerp vooral sterk moet zijn in sfeer, duidelijkheid en voortgang. De gebruiker moet snel begrijpen wat de bedoeling is, maar tegelijkertijd het gevoel krijgen dat hij zich in een jungleomgeving bevindt.

De belangrijkste conclusie is dat een volledig vrije omgeving niet de beste keuze is voor dit project. Vrije exploratie kan interessant zijn, maar zou de ervaring ook onduidelijker maken. Daarom is gekozen voor een begeleide route waarin de gebruiker stap voor stap verdergaat.

Een tweede conclusie is dat de puzzels kort en visueel moeten blijven. De puzzels moeten het verhaal ondersteunen en mogen de gebruiker niet te lang uit de ervaring halen. Daarom zijn bekende puzzelvormen gekozen die snel te begrijpen zijn.

Een derde conclusie is dat interactie betekenisvoller wordt wanneer deze verbonden is aan het verhaal. Daarom zijn de puzzels gekoppeld aan memory fragments en worden ze gestart via objecten die in de junglewereld passen.

Een vierde conclusie is dat visuele rijkdom in balans moet blijven met performance. De 3D-objecten maken de omgeving sterker, maar kunnen de website ook zwaarder maken. Daarom is de visuele kwaliteit instelbaar gemaakt.

Samengevat heeft het onderzoek geleid tot de volgende keuzes:

- een begeleide route door de jungle;
- interactieve 3D-objecten in plaats van gewone puzzelknoppen;
- korte visuele puzzels;
- memory-video's als verhaalbeloning;
- een A-Frame 3D-omgeving;
- performance-instellingen via het settingsmenu.

Deze keuzes zorgen ervoor dat het eindproduct beter aansluit op de doelgroep, de feedback en de technische haalbaarheid.

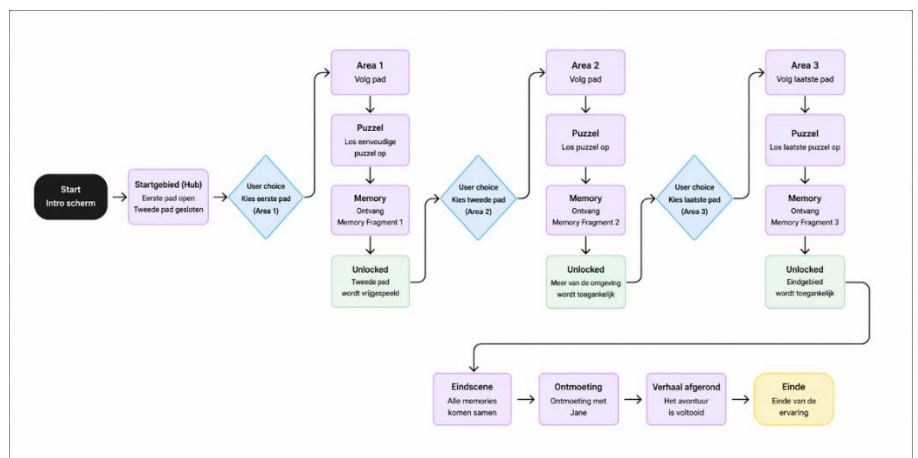
UX-ontwerp

4.1 Structuur van de website

De structuur van de website is opgebouwd rondom een begeleide, interactieve jungle-ervaring. In plaats van een traditionele website met losse pagina's volgt de gebruiker één duidelijke route door de jungle. Deze route bestaat uit vaste stappen: starten, een puzzel oplossen, een memory fragment bekijken en daarna verdergaan naar het volgende deel van het pad.

De website begint met een startscherm. Na het klikken op de startknop komt de gebruiker terecht op het junglepad. Daar is steeds één actieve puzzel beschikbaar. Wanneer de gebruiker deze puzzel oplost, verschijnt een memory fragment en wordt de pijl naar het volgende deel van het pad vrijgegeven. Deze cyclus herhaalt zich drie keer, totdat alle memory fragments zijn verzameld en het eindscherm wordt bereikt.

De structuur is bewust lineair gemaakt. In de eerste versie lag de nadruk meer op vrije exploratie, maar na feedback is gekozen voor een duidelijkere flow. Hierdoor hoeft de gebruiker niet te zoeken naar meerdere routes of verborgen opties. De gebruiker krijgt steeds één duidelijke volgende stap, waardoor de ervaring overzichtelijker en intuïtiever wordt.



4.2 User flow

De user flow beschrijft hoe de gebruiker door de interactieve jungle-ervaring beweegt. De flow is opgebouwd rondom voortgang en feedback. De gebruiker krijgt telkens een duidelijke actie: klik op een puzzel, los deze op, bekijk het memory fragment en klik daarna op de pijl om verder te gaan.

De ervaring begint op het startscherm. Hier ziet de gebruiker één duidelijke startknop. Na het starten komt de gebruiker op het junglepad. Daar is puzzel 1 beschikbaar. Na het oplossen van deze puzzel verschijnt een memory fragment met tekst en video. Daarna wordt de pijl op het pad actief, waarmee de gebruiker naar het volgende deel van de jungle beweegt.

Deze flow herhaalt zich bij puzzel 2 en puzzel 3. Na de derde puzzel wordt het laatste memory fragment vrijgespeeld en komt de gebruiker bij het eindscherm. Het eindscherm sluit het verhaal af met een quote en een menu-knop.

De flow is bewust eenvoudig gehouden, omdat uit feedback bleek dat duidelijkheid belangrijker was dan volledige vrijheid. De gebruiker ziet steeds wat de volgende stap is en krijgt na elke actie directe feedback. Dit voorkomt verwarring en maakt de ervaring beter passend bij een korte interactieve webflow.

4.3 Navigatie

De navigatie binnen de website is gebaseerd op visuele en intuïtieve interactie. De gebruiker navigeert niet via een traditioneel menu, maar via puzzelhotspots en een pijl op het junglepad.

De puzzelhotspots geven aan waar de gebruiker kan klikken om een puzzel te starten. In elke fase is alleen de puzzel beschikbaar die bij dat moment in de flow hoort. Puzzels die later komen, zijn nog niet actief. Hierdoor weet de gebruiker beter waar hij zich op moet focussen.

Na het oplossen van een puzzel wordt de pijl op het pad actief. Deze pijl geeft aan dat de gebruiker verder mag naar het volgende deel van de ervaring. De pijl blijft geblokkeerd zolang de puzzel nog niet is opgelost. Hierdoor wordt de navigatie gekoppeld aan voortgang: de gebruiker moet eerst een memory fragment vrijspelen voordat hij verder kan.

Daarnaast bevat de interface een counter die laat zien hoeveel memory fragments zijn verzameld. Ook is er een settingsknop waarmee de gebruiker de boomkwaliteit kan aanpassen. Deze instelling is toegevoegd omdat de 3D-bomen invloed kunnen hebben op performance.

De navigatie is hierdoor opgebouwd rond drie duidelijke elementen: puzzelhotspots, de voortgangspijl en de memory counter. Samen zorgen deze elementen ervoor dat de gebruiker begrijpt wat klikbaar is, wanneer hij verder mag en hoeveel voortgang hij heeft geboekt.

4.4 Low Fidelity

De low-fidelity wireframes zijn gemaakt om de basisstructuur en gebruikersflow van de website duidelijk te maken voordat de visuele stijl werd uitgewerkt. In deze fase lag de focus niet op kleur, sfeer of detail, maar op de vraag hoe de gebruiker door de ervaring beweegt en welke schermen daarvoor nodig zijn.



De wireframes bestaan uit meerdere schermen: het startscherm, drie speelschermen, een geheugenfragment-scherm, een scherm voor gevonden geheugenfragmenten, een settingsscherm en het eindscherm. Samen tonen deze schermen de volledige flow van de ervaring: starten, puzzels oplossen, herinneringen verzamelen en uiteindelijk het verhaal afsluiten.

Startscherm

Het startscherm is bewust eenvoudig gehouden. De gebruiker ziet één centrale knop om de ervaring te starten. In de low-fidelity fase is gekozen voor één duidelijke call-to-action, zodat de gebruiker direct weet wat de eerste stap is. Dit is later in het high-fidelity ontwerp vertaald naar een startscherm met een grote startknop en een junglebeeld op de achtergrond.

Speelscherm met puzzels

De speelschermen vormen de kern van de ervaring. In de low-fidelity wireframes zijn drie varianten gemaakt: speelscherm puzzel 1, speelscherm puzzel 2 en speelscherm puzzel 3. De basisstructuur blijft hetzelfde, maar de actieve puzzel verandert per fase.

Op elk speelscherm is een interactieve hotspot zichtbaar. Deze hotspot staat voor een puzzel of memory fragment dat de gebruiker kan activeren. Ook is er een kleine knop rechtsboven geplaatst voor instellingen. Door dezelfde layout te hergebruiken blijft de interface herkenbaar voor de gebruiker. De gebruiker hoeft niet steeds opnieuw te leren hoe het scherm werkt.

In de uiteindelijke realisatie is dit vertaald naar een 3D-achtig junglepad met puzzeliconen langs de route. De gebruiker klikt op een puzzel, lost deze op en krijgt daarna toegang tot het volgende deel van het pad.

Geheugenfragment-scherm

Na het oplossen van een puzzel komt de gebruiker bij een geheugenfragment. In de low-fidelity wireframe is dit weergegeven als een groot vlak met een kruis erin. Dit stond als placeholder voor beeld of video. Het doel van dit scherm is om duidelijk te maken dat de gebruiker iets heeft vrijgespeeld.

In de uiteindelijke versie is dit verder uitgewerkt als een memory modal met tekst en een korte video. Hierdoor krijgt de gebruiker directe feedback na het oplossen van een puzzel. Het geheugenfragment werkt daardoor als beloning en als verhalend onderdeel van de ervaring.

Geheugen gevonden

Het scherm “Geheugen gevonden” laat zien dat een memory fragment succesvol is vrijgespeeld. Dit scherm is bedoeld als feedbackmoment tussen de puzzel en het verdergaan op het pad. De gebruiker krijgt hiermee bevestiging dat de actie is gelukt en dat er voortgang is geboekt.

In de technische uitwerking komt dit terug in de counter en de memory feedback. Na elke opgeloste puzzel wordt het aantal verzamelde memory fragments bijgewerkt en wordt de pijl naar het volgende deel van het pad vrijgegeven.

Settingsscherm

Het settingsscherm is opgenomen omdat de ervaring visueel zwaarder kan worden door bomen, video's en 3D-achtige elementen. In de low-fidelity versie is dit weergegeven als een eenvoudig menu met meerdere opties.

In de uiteindelijke realisatie is dit verder uitgewerkt als een settings-popup waarin de gebruiker de boomkwaliteit kan aanpassen. De gebruiker kan kiezen tussen verschillende standen, zoals super laag, low, normal, high en super mooi. Dit maakt de ervaring flexibeler, omdat gebruikers met een zwakker apparaat minder bomen kunnen tonen, terwijl sterkere apparaten een vollere jungle kunnen weergeven.

Eindscherm

Het eindscherm sluit de ervaring af. In de low-fidelity versie is dit simpel weergegeven met een titel en een knop. De functie van dit scherm is om de gebruiker duidelijk te laten weten dat de flow klaar is en de mogelijkheid te geven om terug te keren naar het menu.

Na feedback is het eindscherm visueel sterker gemaakt. Er is een quote toegevoegd en het scherm is uitgewerkt met een thematische afbeelding. Hierdoor voelt het einde minder abrupt en sluit het beter aan bij de verhalende insteek van het project.

Iteratie na feedback

De low-fidelity fase liet zien dat de basisflow werkte, maar ook dat de schermen nog verder uitgewerkt moesten worden. Uit feedback kwam naar voren dat de flow duidelijk was, maar dat de low-fidelity uitwerking nog aan de magere kant was.

De belangrijkste verbetering is dat de ervaring lineairder en duidelijker is gemaakt. In plaats van meerdere routes of interacties tegelijk te tonen, wordt steeds één puzzel actief gemaakt. Na het oplossen van de puzzel wordt een memory fragment getoond en daarna pas het volgende deel van het pad vrijgegeven. Hierdoor is de flow overzichtelijker en begrijpt de gebruiker beter wat de volgende stap is.

UI-ontwerp

5.1 Visuele stijl

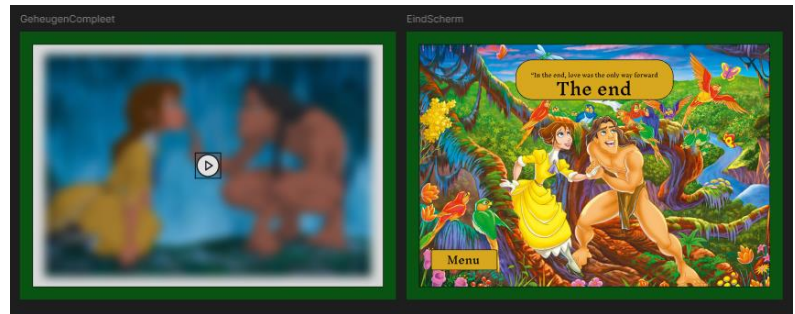
De visuele stijl van de website is gebaseerd op een natuurlijke en avontuurlijke jungle-omgeving. Er is gekozen voor een realistische achtergrond met veel groen, lichtinval en diepte, om een immersieve ervaring te creëren.

De interface is bewust minimalistisch gehouden, zodat de focus ligt op de omgeving en de interactie. Door gebruik te maken van subtiele UI-elementen zoals hotspots en navigatiepijlen blijft het scherm overzichtelijk en intuïtief. De stijl is geïnspireerd op Tarzan-games en jungle-omgevingen, waarin exploratie en ontdekking centraal staan. Dit zorgt voor een herkenbare en thematisch consistente ervaring.

5.2 Kleurgebruik

Het kleurgebruik is gebaseerd op natuurlijke tinten zoals groen, bruin en aardetinten, passend bij een jungle-omgeving.

Voor interactieve elementen, zoals knoppen, is gekozen voor een goudachtige kleur (#D7A81E). Deze kleur komt overeen met elementen uit Tarzan-games, zoals titels en knoppen, en zorgt voor een herkenbare en thematisch passende uitstraling. Daarnaast zorgt deze contrasterende kleur ervoor dat interactieve elementen duidelijk zichtbaar zijn binnen de groene omgeving, wat de gebruiksvriendelijkheid verbetert.



5.3 Typografie

De typografie is gekozen op basis van leesbaarheid en thematische aansluiting. Het lettertype Inknut Antiqua wordt gebruikt voor titels en belangrijke elementen, omdat dit een klassieke en natuurlijke uitstraling heeft die goed past bij het jungle-thema.

Voor overige tekst wordt een eenvoudig en goed leesbaar lettertype gebruikt, zodat de inhoud duidelijk blijft voor de gebruiker. De combinatie van deze lettertypes zorgt voor een duidelijke visuele hiërarchie en versterkt de sfeer van het ontwerp.

5.4 Componenten en interacties

Binnen het ontwerp wordt gebruikgemaakt van verschillende interactieve componenten, zoals knoppen, hotspots en navigatiepijlen.

Hotspots geven aan waar de gebruiker kan klikken om een puzzel of “memory fragment” te activeren. Navigatiepijlen maken duidelijk welke richting de gebruiker kan volgen binnen de omgeving. Knoppen worden gebruikt voor acties zoals starten, doorgaan of terugkeren naar het menu. Door het gebruik van een consistente stijl en kleur (#D7A81E) zijn deze elementen duidelijk herkenbaar.

De interacties zijn eenvoudig en intuïtief gehouden, zodat de gebruiker zonder uitgebreide uitleg begrijpt hoe de website werkt.

5.5 UI-aanpassingen na feedback

Op basis van feedback zijn verschillende UI-onderdelen aangepast. In de eerste versie was nog niet altijd duidelijk waar de gebruiker moest klikken. Daarom zijn interactieve elementen zoals puzzelhotspots en de pijl visueel duidelijker gemaakt. De gebruiker ziet nu sneller welke elementen belangrijk zijn voor de voortgang.

Ook het startscherm is aangepast. De startknop is centraler en duidelijker geplaatst, zodat de gebruiker meteen weet hoe de ervaring begint. Dit voorkomt dat de gebruiker moet zoeken naar de eerste actie.

Het eindscherm is eveneens verbeterd. In eerdere feedback werd aangegeven dat het einde nog weinig emotionele impact had. Daarom is een quote toegevoegd. Hierdoor voelt de afsluiting minder abrupt en sluit het eindscherm beter aan bij de verhalende insteek van het project.

Daarnaast is gekozen voor een consistente goudkleur voor interactieve elementen, zoals knoppen en accenten. Deze kleur contrasteert met de groene jungleomgeving en maakt klikbare onderdelen herkenbaarder. De interface blijft minimalistisch, zodat de jungleomgeving centraal blijft staan.

Tot slot is een settings-popup toegevoegd. Hiermee kan de gebruiker de hoeveelheid bomen aanpassen. Dit ondersteunt niet alleen de performance, maar geeft de gebruiker ook controle over de visuele intensiteit van de ervaring.

Interactie & Flow

6.1 Hoofdflow

De hoofdflow van de website is lineair opgebouwd. De volledige gebruikersroute is eerder uitgewerkt in hoofdstuk 4.2. In dit hoofdstuk ligt de focus vooral op hoe de interacties deze flow ondersteunen.

De gebruiker wordt steeds naar één duidelijke actie geleid. Eerst wordt een interactief object zichtbaar als belangrijk onderdeel van de scène. Na het aanklikken opent de bijbehorende puzzel. Wanneer de puzzel is opgelost, verschijnt een memory fragment en wordt de pijl naar het volgende deel beschikbaar.

Deze opbouw zorgt ervoor dat de gebruiker niet hoeft te zoeken naar meerdere mogelijke routes. De interactie is gekoppeld aan voortgang: pas wanneer de gebruiker de juiste actie heeft uitgevoerd, gaat de ervaring verder. Hierdoor blijft de flow overzichtelijk en past deze beter bij een korte interactieve webbeleving.

6.2 Interacties

De interactie binnen de applicatie is gebaseerd op eenvoudige en intuïtieve handelingen, voornamelijk door middel van klikken.

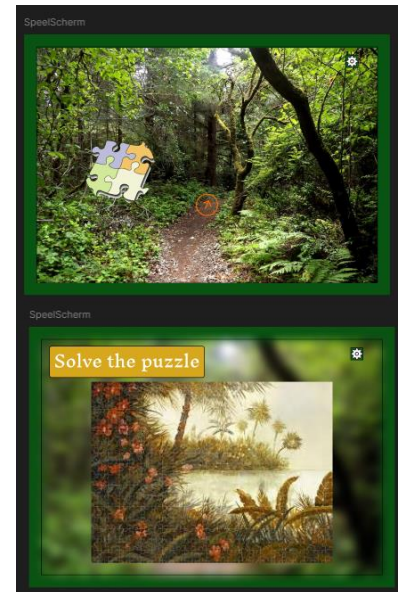
De gebruiker beweegt zich door de jungle via navigatiepijlen, die duidelijk aangeven welke richting gevolgd kan worden. Interactieve objecten worden weergegeven als hotspots binnen de omgeving en maken duidelijk waar interactie mogelijk is.

Binnen de applicatie worden drie verschillende puzzeltypes gebruikt om variatie te bieden:

- Jigsaw puzzel: de gebruiker stelt een afbeelding samen uit losse stukken
- Doolhof: de gebruiker navigeert door een visueel doolhof
- Zoek de verschillen: de gebruiker vergelijkt twee afbeeldingen en identificeert verschillen

Deze puzzels zijn bewust eenvoudig gehouden, zodat de focus blijft liggen op exploratie en voortgang, in plaats van complexiteit.

Na het voltooien van een puzzel ontvangt de gebruiker visuele feedback in de vorm van een “memory fragment”, wat de voortgang binnen de applicatie versterkt.



6.3 Verhalende elementen

De applicatie bevat een verhalende laag waarin de gebruiker herinneringen verzamelt tijdens de reis door de jungle.

Elke puzzel is gekoppeld aan een “memory fragment”, dat een onderdeel vormt van het grotere verhaal. Deze fragmenten worden visueel weergegeven, bijvoorbeeld door middel van beelden of korte videofragmenten.

Door het verzamelen van meerdere memories ontstaat een samenhangend verhaal dat zich geleidelijk ontvouwt. Dit motiveert de gebruiker om verder te verkennen en alle onderdelen te ontdekken.

De eindfase van de applicatie brengt alle verzamelde memories samen, wat resulteert in een afsluiting van het verhaal door de ontmoeting met Jane.

6.4 Flow aangepast na feedback

De flow is aangepast op basis van feedback over duidelijkheid en klikbaarheid. In de eerdere versie lag de nadruk meer op vrije exploratie, maar daardoor kon het onduidelijk worden waar de gebruiker precies moest klikken of wat de volgende stap was.

Daarom is gekozen voor een begeleide route. De gebruiker krijgt steeds één actief interactiepunt te zien en wordt daarna via de pijl verdergeleid. Ook zijn de puzzelknoppen vervangen door thematische 3D-objecten, zodat de interactie beter past binnen de jungleomgeving.

Deze aanpassing heeft de ervaring duidelijker gemaakt. De gebruiker ziet sneller wat belangrijk is, krijgt na elke actie feedback en wordt stap voor stap naar het einde geleid. In hoofdstuk 8 wordt verder uitgelegd welke feedbackpunten hebben geleid tot deze verbeteringen.

AR-component

Voor de innovatieve component heb ik gekozen voor een interactieve 3D-webervaring met A-Frame. De opdracht vraagt om een AR- of AR-geïnspireerd element dat de beleving versterkt. In mijn project is dit uitgewerkt als een ruimtelijke jungleomgeving waarin de gebruiker door een pad beweegt, 3D-objecten ontdekt en via interactieve objecten puzzels opent.

De AR-component is in dit project dus vooral verwerkt als een 3D/AR-geïnspireerde webbeleving. De digitale objecten staan in een ruimtelijke scène en hebben een functionele rol binnen de user journey. De speer, tea set en bananen zijn niet alleen decoratie, maar starten ook de puzzels. Hierdoor wordt de interactie meer verbonden met het thema en voelt de website minder als een standaard webpagina.

Peer feedback

8.1 Ontvangen feedback

Tijdens het ontwerpproces is feedback verzameld om het ontwerp te verbeteren en beter af te stemmen op de gebruiker.

Feedback van Alicia

Op basis van feedback van Alicia zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

- *Toevoegen van een quote in het eindscherm*
Er werd aangegeven dat het eindscherm nog weinig emotionele impact had. Daarom is er een quote toegevoegd om het verhaal beter af te sluiten en de ervaring meer betekenis te geven.
- *Toevoegen van een derde puzzel (zoek de verschillen)*
In eerste instantie ontbrak een derde puzzel. Op basis van feedback is gekozen voor een “zoek de verschillen”-puzzel, omdat deze eenvoudig te begrijpen is en goed past bij de doelgroep.
- *Aanpassen van het lettertype*
Het oorspronkelijke lettertype sloot niet goed aan bij het thema. Daarom is gekozen voor een beter passend lettertype, dat een natuurlijke en avontuurlijke uitstraling heeft.

8.2 Verwerking van feedback richting eindproduct

FEEDBACKPUNT	BRON	WAT WAS HET PROBLEEM?	VERWERKING IN ONTWERP/PRODUCT	WAAR ZICHTBAAR?
ONDERZOEK MISTE VERDIEPING VANUIT DE EINDGEBRUIKER	Docentfeedback DP11	De inspiratiebronnen waren aanwezig, maar nog niet genoeg gekoppeld aan de gebruiker.	Hoofdstuk 3 is uitgebreid met gebruikersbehoeften, benchmarkconclusies en ontwerpkeuzes.	3.2, 3.4, 3.5 en 3.6
BENCHMARKANALYSE MOEST BETER ONDERBOUWD WORDEN	Docentfeedback DP11	Er werd nog onvoldoende uitgelegd waarom de benchmarks relevant waren.	Per benchmark is uitgewerkt welk principe bruikbaar is en hoe dit is toegepast in het ontwerp.	3.2 Benchmarkanalyse
LOW FIDELITY WAS TE MAGER	Docentfeedback DP11	De flow was aanwezig, maar de schermen en states waren nog onvoldoende uitgewerkt.	De low-fidelity sectie is uitgebreid met uitleg per scherm en de vertaling naar high-fidelity en realisatie.	4.4 Low Fidelity
AR NIET ZOMAAR BUITEN SCOPE PLAATSEN	Docentfeedback DP11	De AR-component werd te snel	De AR-sectie is herschreven naar een AR-	7. AR-component en

		weggelaten zonder alternatief.	geïnspireerde interactieve webbeleving.	innovatieve ervaring
EINDSCHEM MISTE EMOTIONELE IMPACT	Peerfeedback Alicia	Het einde voelde nog te kaal.	Er is een quote toegevoegd aan het eindscherm.	Eindscherm en high-fidelity ontwerp
DERDE PUZZEL ONTBRAK	Peerfeedback Alicia	De ervaring had nog te weinig variatie.	Er is een zoek-de- verschillen puzzel toegevoegd.	Puzzel 3 in ontwerp en realisatie
ONDUIDELIJK WAAR GEKLIKT MOEST WORDEN	Peerfeedback Siman	Interactieve elementen waren niet direct duidelijk.	Hotspots, puzzeliconen en pijl zijn visueel duidelijker gemaakt.	Hoofdscherm en interactief flow

Door deze feedback is het project veranderd van een globaal jungleconcept naar een duidelijkere interactieve flow. De feedback heeft niet alleen geleid tot visuele aanpassingen, maar ook tot inhoudelijke keuzes in structuur, interactie en technische realisatie. De gebruiker wordt nu stap voor stap begeleid en krijgt na elke actie duidelijke feedback.

Feedback van Siman

Op basis van feedback van een tweede gebruiker zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen:

- *Onduidelijkheid over waar te klikken*
De gebruiker gaf aan dat het niet altijd direct duidelijk was welke elementen interactief zijn. Daarom zijn hotspots visueel duidelijker gemaakt door middel van contrast en subtiële highlights.
- *Startscherm mocht duidelijker zijn*
De gebruiker gaf aan dat het doel van de website niet direct duidelijk was bij het starten. Daarom is het startscherm aangepast met een duidelijkere titel en call-to-action.

Reflectie & vervolgstappen

9.1 Wat ging goed

Over het algemeen verliep het project goed. Ondanks dat ik tegelijkertijd aan een ander project werkte en de tijd soms beperkt was, kon ik de opdracht goed uitvoeren. De oefeningen die ik vooraf vanuit school heb gedaan, hebben mij goed voorbereid op dit project en hielpen mij bij het maken van de juiste keuzes.

9.2 Wat kan beter

Een verbeterpunt is het omgaan met tijd. Doordat ik meerdere projecten tegelijk had, voelde het proces soms gehaast aan. Met een betere planning had ik meer tijd kunnen besteden aan het verfijnen van het ontwerp. Daarnaast kan de high-fidelity uitwerking nog verbeterd worden. Het ontwerpen van een 3D-achtige ervaring binnen een 2D ontwerptool zoals Figma was nieuw voor mij. Hierdoor had ik meer tijd nodig om hiermee te experimenteren en tot een sterker visueel resultaat te komen.

9.3 Focus voor DP12

Richting DP12 lag mijn focus op drie onderdelen: het verbeteren van de het verwerken van feedback en het technisch realiseren van de website.

Daarnaast heb ik mijn onderzoek en benchmarkanalyse verdiept. De inspiratiebronnen zijn sterker gekoppeld aan de eindgebruiker en aan concrete ontwerpkeuzes. Hierdoor is duidelijker waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, zoals de lineaire flow, de korte puzzels en de memory-video's.

Technisch heb ik mij gefocust op het bouwen van een werkende interactieve flow. De website bevat nu drie puzzels, een voortgangsteller, memory fragments met video, een pad dat pas verdergaat na het oplossen van een puzzel en een settingsmenu waarmee de gebruiker de hoeveelheid bomen kan aanpassen. Hierdoor is het concept niet alleen visueel uitgewerkt, maar ook functioneel gerealiseerd.

Realisatie/Technische uitwerking

10.1 Opbouw van de website

De website is technisch opgebouwd met HTML, CSS, JavaScript en A-Frame. De HTML bevat de hoofdstructuur van de webapp, waaronder het startscherm, het spelscherm, de puzzelmodal, de memorymodal, de settingsmodal en het eindscherm. De CSS is gebruikt voor de visuele vormgeving, de plaatsing van UI-elementen, de modals, knoppen, puzzels en responsive aanpassingen. JavaScript stuurt de interacties aan, zoals het starten van de ervaring, het openen van puzzels, het bijhouden van de voortgang, het tonen van memory-video's, het activeren van de pijl, de timer en de instellingen.

Voor de ruimtelijke jungleomgeving is A-Frame gebruikt. A-Frame maakt het mogelijk om 3D-elementen met HTML-achtige tags in een webpagina te plaatsen. In mijn project wordt de 3D-scène opgebouwd met onder andere `<a-scene>`, `<a-assets>`, `<a-camera>`, `<a-sky>`, `<a-plane>` en `<a-entity>`. Hierdoor kon ik een 3D-achtige omgeving maken waarin de gebruiker over een junglepad kijkt en interactieve objecten tegenkomt.

De applicatie werkt als één doorlopende webflow. In plaats van losse pagina's worden schermen en modals met JavaScript getoond of verborgen. Hierdoor blijft de gebruiker binnen dezelfde ervaring en voelt de website meer als een interactieve demo dan als een gewone informatieve website.

10.2 Werkende interacties

De belangrijkste interacties zijn technisch werkend gemaakt. De gebruiker kan de ervaring starten, puzzelobjecten aanklikken, puzzels oplossen, memory-video's bekijken en daarna via de pijl verdergaan naar het volgende deel van het pad. De pijl blijft geblokkeerd zolang de actieve puzzel nog niet is opgelost. Hierdoor is de voortgang gekoppeld aan de acties van de gebruiker.

De website gebruikt een vaste volgorde. Eerst is alleen Puzzle 1 beschikbaar. Na het oplossen van Puzzle 1 wordt de pijl actief en kan de gebruiker verder naar Puzzle 2. Dit herhaalt zich tot en met Puzzle 3. Na de laatste puzzel wordt het eindgedeelte bereikt. Deze lineaire flow is bewust gekozen, omdat uit feedback bleek dat de gebruiker duidelijker begeleid moest worden.

Ook wordt de voortgang bijgehouden met een counter. Na elke opgeloste puzzel wordt het aantal verzamelde memory fragments aangepast. Hierdoor krijgt de gebruiker directe feedback en ziet hij hoeveel voortgang er al is geboekt.

10.3 A-Frame en 3D-omgeving

De jungleomgeving is gemaakt met A-Frame. In de scène zijn verschillende 3D-elementen geplaatst, zoals het pad, de grond, de achtergrond, bomen, stenen, gras, de tent en Jane. Deze onderdelen worden als .glb-modellen of A-Frame-objecten weergegeven. De objecten worden geplaatst met position, rotation en scale, waarmee ik kan bepalen waar ze staan, hoe ze gedraaid zijn en hoe groot ze worden weergegeven.

De jungleachtergrond is niet meer één normale webachtergrond, maar onderdeel van de A-Frame-scène. Door meerdere achtergrondvlakken te gebruiken voelt de omgeving meer als een junglecorridor rondom het pad. Dit zorgt ervoor dat de scène minder plat aanvoelt en beter aansluit op het idee van een wandeling door de jungle.

10.4 Puzzeltechniek

De website bevat drie verschillende puzzels die met JavaScript zijn uitgewerkt.

De eerste puzzel is een jigsaw puzzle. Hierbij wordt een afbeelding verdeeld in meerdere stukken. De gebruiker kan stukken aanklikken en verwisselen. De code controleert of alle stukken weer op de juiste positie staan. Wanneer de puzzel correct is opgelost, wordt automatisch het eerste memory fragment vrijgespeeld.

De tweede puzzel is een doolhof. Hierbij gebruikt de gebruiker de muis om een balletje door het doolhof te bewegen. De code controleert op basis van de positie van de muis en de pixels van het canvas of de gebruiker op het juiste pad blijft. Wanneer het doel wordt bereikt, wordt de puzzel afgerond.

De derde puzzel is een zoek-de-verschillen-puzzel. De gebruiker vergelijkt twee afbeeldingen en klikt op de juiste verschillen. De code controleert of de klik binnen een vooraf bepaalde radius van een verschil valt. Als alle verschillen gevonden zijn, wordt het laatste memory fragment vrijgespeeld.

De puzzels zijn bewust kort en visueel gehouden. Ze moeten de ervaring ondersteunen en niet te ingewikkeld maken. Het doel is dat de gebruiker actief iets doet, maar dat de focus blijft liggen op voortgang en storytelling.

10.5 Memory-video's en verhaalfeedback

Na het oplossen van een puzzel wordt automatisch een memorymodal geopend. In deze modal krijgt de gebruiker een korte tekst en een bijbehorende video te zien. De video's zijn lokaal in het project geplaatst, zodat ze direct vanuit de website geladen kunnen worden.

De memory-video's werken als beloning na een puzzel. Ze geven de gebruiker het gevoel dat er echt iets is vrijgespeeld. Hierdoor zijn de puzzels niet alleen losse opdrachten, maar onderdeel van de verhaallijn. Elke opgeloste puzzel brengt de gebruiker dichterbij het herstellen van de lost memories.

De memorymodal wordt pas geopend nadat de puzzel is opgelost. Daarna wordt de pijl vrijgegeven en kan de gebruiker verder naar het volgende deel van het pad. Op deze manier is de verhaallijn technisch gekoppeld aan de voortgang van de gebruiker.

10.6 Settings, performance en timer

Er is een settingsmodal toegevoegd waarin de gebruiker de grafische kwaliteit kan aanpassen. De gebruiker kan kiezen tussen verschillende standen, zoals super laag, low, normal, high en super mooi. Bij lagere standen worden minder 3D-objecten getoond. Bij de hoogste stand worden extra details zoals meer bomen, gras en stenen toegevoegd.

Deze instelling is toegevoegd omdat 3D-objecten invloed kunnen hebben op performance. Niet elk apparaat kan even goed omgaan met veel .glb-modellen tegelijk. Door de gebruiker controle te geven over de hoeveelheid objecten blijft de ervaring bruikbaar op verschillende apparaten.

Daarnaast is er een optionele timer toegevoegd. De timer kan in het settingsmenu worden aangezet. Als de timer aan staat, begint deze bij het starten van de ervaring en stopt hij wanneer de gebruiker het eindscherm bereikt. De tijd wordt pas aan het einde getoond. Hierdoor wordt de ervaring herspeelbaarder, zonder dat de gebruiker tijdens het spelen constant onder tijdsdruk staat.

10.7 Interactieve 3D-objecten en feedback

In de huidige versie zijn de puzzels niet meer alleen gewone knoppen, maar klikbare 3D-objecten. Puzzle 1 is gekoppeld aan een speer, Puzzle 2 aan een tea set en Puzzle 3 aan bananen. Deze objecten functioneren technisch als knoppen, maar passen visueel beter binnen de wereld.

Om duidelijk te maken dat deze objecten interactief zijn, is er gewerkt met subtiële visuele feedback. De objecten hebben een aura en kleine particles. Hierdoor vallen ze op zonder dat ze als normale UI-knoppen voelen. De gebruiker ziet daardoor beter dat deze objecten belangrijk zijn voor de voortgang.

Ook is er een locked/unlocked-systeem. Puzzels die nog niet beschikbaar zijn, zijn technisch geblokkeerd. De gebruiker kan deze objecten pas gebruiken wanneer hij in de juiste fase van de flow zit. Dit voorkomt dat de gebruiker puzzels in de verkeerde volgorde opent.

10.8 Codekwaliteit, responsiviteit en uitbreidbaarheid

De code is verdeeld in functies voor verschillende onderdelen van de applicatie. Er zijn aparte functies voor de hoofdflow, camera-overgangen, puzzels, memory-video's, settings, timer, A-Frame-objecten en voortgang. Hierdoor is het project overzichtelijker en makkelijker aan te passen.

De website bevat ook responsive CSS. De interface-elementen, modals en puzzels passen zich aan kleinere schermen aan. Daarnaast helpt het settingsmenu om de ervaring op zwakkere apparaten lichter te maken. Daardoor is de website beter bruikbaar op verschillende schermformaten en apparaten.

Tijdens het bouwen zijn ook technische problemen opgelost. Een voorbeeld is dat de A-Frame-scène soms verkeerd werd weergegeven wanneer het spelscherm eerst verborgen was. Dit is opgelost door de scène na het openen opnieuw te laten verversen. Hierdoor wordt de canvasgrootte beter berekend en hoeft de gebruiker niet zelf het schermformaat aan te passen.

De structuur van de code maakt uitbreiding mogelijk. In de toekomst kunnen extra puzzels, meer memory fragments, andere 3D-objecten of een uitgebreidere AR-laag worden toegevoegd zonder dat de hele applicatie opnieuw opgebouwd hoeft te worden. De technische realisatie voldoet daarmee aan de eis van een werkende interactieve flow met meerdere interacties, animaties, feedbackmomenten en een thematisch passende 3D/AR-geïnspireerde component.

Checklist Peerfeedback Project AR

Naam feedbackgever: Alicia

Datum: [04-06-2026]

Aspect	✓	Opmerkingen
Concept & Creativiteit	✓	Ik vind het concept duidelijker geworden dan eerst. Het idee van "Lost Memories" past goed bij Tarzan, omdat het voelt alsof je door de jungle iets aan het terugvinden bent. De flow is nu ook makkelijker te volgen. Je gaat niet zomaar rondklikken, maar je lost een puzzel op, krijgt een memory en gaat daarna verder. De objecten zoals de speer, tea set en bananen werken ook beter dan gewone knoppen, omdat ze meer in de wereld passen.
Onderzoek & Inspiratie	✓	Je inspiratie is beter terug te zien in je ontwerp. De jungle, kleuren, 3D-objecten en het pad passen goed bij de Tarzan-sfeer. Ook zie je dat je niet alleen plaatjes hebt gebruikt als inspiratie, maar dat je er ontwerpkeuzes uit hebt gehaald. Bijvoorbeeld de duidelijke route, de puzzels en de memory-video's als beloning. Dat maakt het onderzoek sterker dan alleen "dit ziet er mooi uit".
UX-ontwerp / Wireframes	✓	De gebruikersflow is nu een stuk duidelijker. Ik snap beter wat de bedoeling is: starten, puzzel aanklikken, puzzel oplossen, memory bekijken en dan verdergaan. Dat werkt beter dan een te open jungle waar je niet precies weet waar je moet klikken. De low-fidelity wireframes laten de basis zien, maar de uiteindelijke versie maakt de flow vooral veel duidelijker.
UI / Figma high-fidelity	✓	De sfeer past goed bij het thema. Het startscherm en eindscherm zijn sterker geworden en de jungleomgeving voelt nu veel meer als een echte ervaring. De goudkleurige knoppen en accenten vallen goed op bij de groene jungle. Ook vind ik het beter dat de puzzelknoppen nu objecten zijn in plaats van standaard knoppen, want dat voelt minder als een normale website en meer als een kleine game/demo.
Technische uitwerking / HTML, CSS en JavaScript	✓	De site heeft nu echt een werkende flow. Je kunt starten, door de jungle gaan, puzzels openen, memory-video's krijgen en naar het einde gaan. De A-Frame 3D-omgeving maakt de site interessanter dan de eerdere versie. Ook de settings voor de hoeveelheid bomen zijn handig, omdat de site anders best zwaar kan worden. De timer is ook een leuke extra, omdat je daardoor de site opnieuw kunt spelen om je tijd te verbeteren.
Innovatie & AR-component	✓	Het is geen echte camera-AR, maar de 3D-omgeving werkt wel als een AR-achtige/ruimtelijke beleving. Dat vind ik hier prima passen, omdat de gebruiker niet gewoon door pagina's klikt, maar echt door een digitale jungle beweegt. De 3D-objecten zijn ook niet alleen

		decoratie, want je gebruikt ze om puzzels te starten. Daardoor voelt de 3D-laag nuttig en niet zomaar toegevoegd.
Presentatievorm	✓	De site is goed te presenteren als walkthrough. Je kunt makkelijk laten zien hoe de gebruiker begint, puzzels oplost, memories krijgt en uiteindelijk bij het einde komt. Ik denk wel dat een korte video handig zou zijn, omdat je dan snel de hele flow kunt laten zien zonder dat je tijdens de presentatie alles live hoeft te doen.
Reflectie & onderbouwing	✓	Je hebt de feedback duidelijk verwerkt. Eerst was het nog wat minder duidelijk waar je moest klikken en hoe de flow liep, maar nu is dat beter opgelost. Ook het eindscherm voelt sterker door de quote en de eindbestemming. De timer en settings laten ook zien dat je hebt nagedacht over replayability en performance.

Algemene feedback

Ik vind de site nu veel duidelijker en sterker dan de eerdere versie. Eerst voelde het meer als een idee voor een junglewebsite, maar nu is er echt een volledige route. Je start, gaat door de jungle, lost puzzels op en krijgt memories te zien. Daardoor voelt het meer als een kleine interactieve ervaring.

De 3D-omgeving maakt het project ook leuker om doorheen te gaan. De bomen, het pad, de objecten en de tent zorgen ervoor dat het niet voelt als een standaard website. Vooral de puzzelobjecten vind ik een goede keuze, omdat ze beter passen bij het thema dan gewone knoppen.

De settings zijn ook handig, omdat niet iedere laptop even goed om kan gaan met veel 3D-objecten. De timer is een leuke extra, maar ik vind het goed dat hij optioneel is en niet de hele tijd in beeld staat. Dan blijft het meer een rustige ervaring en niet meteen een stressgame.

Verbeterpunten

Een punt waar je nog op moet letten is dat je documentatie hetzelfde zegt als je uiteindelijke site. Omdat je nu A-Frame gebruikt, moet je niet meer schrijven alsof de 3D-omgeving alleen met CSS of model-viewer is gemaakt. Dat zou verwarrend zijn.

Ook zou ik duidelijk uitleggen dat het geen volledige camera-AR is, maar een AR-geïnspireerde 3D-webervaring. Dat is niet erg, maar je moet het gewoon eerlijk uitleggen.

Verder zou ik de code nog even netjes nalopen. Als er dubbele functies of oude stukjes code in staan, kan dat rommelig overkomen. En als je in de documentatie zegt dat objecten glow/particles hebben, moet dat ook zichtbaar werken in de demo.

Als laatste zou ik voor de presentatie een korte walkthrough-video maken. Dan kun je snel laten zien hoe de hele ervaring werkt.

Conclusie

Het project is duidelijk verbeterd. De flow is logisch, de sfeer past bij Tarzan en de technische uitwerking is veel uitgebreider geworden. De website heeft nu puzzels, memory-video's, een 3D-jungle, instellingen, timer en een duidelijk einde. Als je de documentatie nog goed laat aansluiten op de laatste versie, is het project naar mijn mening op niveau.

Bronnenlijst

A-Frame. (z.d.). A-Frame Documentation.

<https://aframe.io/docs/>

Disney. (1999). Tarzan [Film]. Walt Disney Pictures.

Disney Castle Collection. (z.d.). Frozen Castle Collection interactive website.

https://www.shopdisney.castlecollection.camonapp.com/dcc_frozen/

Eurocom. (2001). Tarzan: Untamed [Videogame]. Activision.

Nielsen Norman Group. (z.d.). Progressive Disclosure.

<https://www.nngroup.com/articles/progressive-disclosure/>

Ustwo Games. (2014). Monument Valley [Videogame].

Wired. (2013). Monument Valley: A gorgeous game that's like an M.C. Escher come to life.

<https://www.wired.com/2013/12/monument-valley-a-gorgeous-game-thats-like-an-m-c-escher-come-to-life/>

Tarzan: Untamed gameplay reference. (z.d.). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=ehgKhjBeumw>